Εργασία Μαθήματος

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Ομάδα 27

ΓΚΙΣΤΟ ΤΟΜΟΡ, it2022013

ΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, it21962

Ιούνιος 2025

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή 3
Παραδοχές 4
Νέο Use Case 5
Use Case Διάγραμμα 7
Περιγραφές Use Cases 8
Sequence Διαγράμματα 25
Class Διάγραμμα 28
Component Διάγραμμα 28
Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Συστήματος (WMS) 29
Σενάρια Ελέγχου/ Δοκιμές Συστήματος 31

Εισαγωγή

Στη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα, η αποδοτική διαχείριση αποθήκης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την έγκαιρη και ορθολογική εξυπηρέτηση των πελατών. Η εργασία αυτή εστιάζει στην ανάλυση ενός πληροφοριακού συστήματος **WMS (Warehouse Management System)**, το οποίο υποστηρίζει βασικές λειτουργίες μιας αποθήκης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Το σύστημα επιτρέπει την καταγραφή προϊόντων, τη διαχείριση παλετών, την οργάνωση παραλαβών, την εκτέλεση παραγγελιών, καθώς και τη δημιουργία βαρδιών για τους οδηγούς των κλαρκ.

Στόχος της εργασίας είναι:

- Να αποτυπωθούν αναλυτικά οι λειτουργίες του WMS μέσω Use Cases και διαγραμμάτων UML.
- Να οριστούν οι ροές εργασίας των χρηστών και να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση της αποθήκης σε όλα τα στάδια.
- Να αναδειχθούν οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος και τα σενάρια ελέγχου για επαλήθευση της ορθής λειτουργίας.
- Να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό μοντέλο λογισμικού που βασίζεται σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Η ανάλυση υλοποιείται με βάση τις παρακάτω παραδοχές λειτουργίας, οι οποίες οριοθετούν τη συμπεριφορά του συστήματος και τους κανόνες διαχείρισης εντός του WMS περιβάλλοντος.

Παραδοχές

1. Οι χρήστες εισάγουν τα προϊόντα με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (barcodes, κατηγορία, προμηθευτής, κ.λπ.).
2. Οι οδηγοί κλαρκ μπορούν να μεταφέρουν παλέτες μόνο αν είναι διαθέσιμοι.
3. Κάθε οδηγός χειρίζεται συγκεκριμένους τύπους κλαρκ, όπως έχει δηλωθεί στο σύστημα.
4. Κάθε οδηγός γίνεται διαθέσιμος μόνο μετά από επιτυχή σάρωση της κάρτας εργασίας στην αρχή της βάρδιας του.
5. Το WMS θεωρεί τον οδηγό μη διαθέσιμο μόλις λάβει και ανοίξει ειδοποίηση για εργασία.
6. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ή αφαίρεση των καταγεγραμμένων χρονικών στιγμών (π.χ. παραλαβής, τοποθέτησης, φόρτωσης).
7. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας δεν επηρεάζουν απευθείας τις λειτουργίες του WMS – απλώς παρέχουν δεδομένα και ειδοποιήσεις.
8. Μόνο ο διαχειριστής αποθήκης μπορεί να επιβεβαιώσει το πρόγραμμα βαρδιών.
9. Οι παραγγελίες θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνο όταν εξαχθούν όλες οι παλέτες που τις απαρτίζουν.
10. Τα δεδομένα για αισθητήρες θερμοκρασίας αποστέλλονται στο WMS μόνο σε καθαρή μορφή από εξωτερικό module (προεπεξεργασία εκτός WMS).

Νέο Use Case

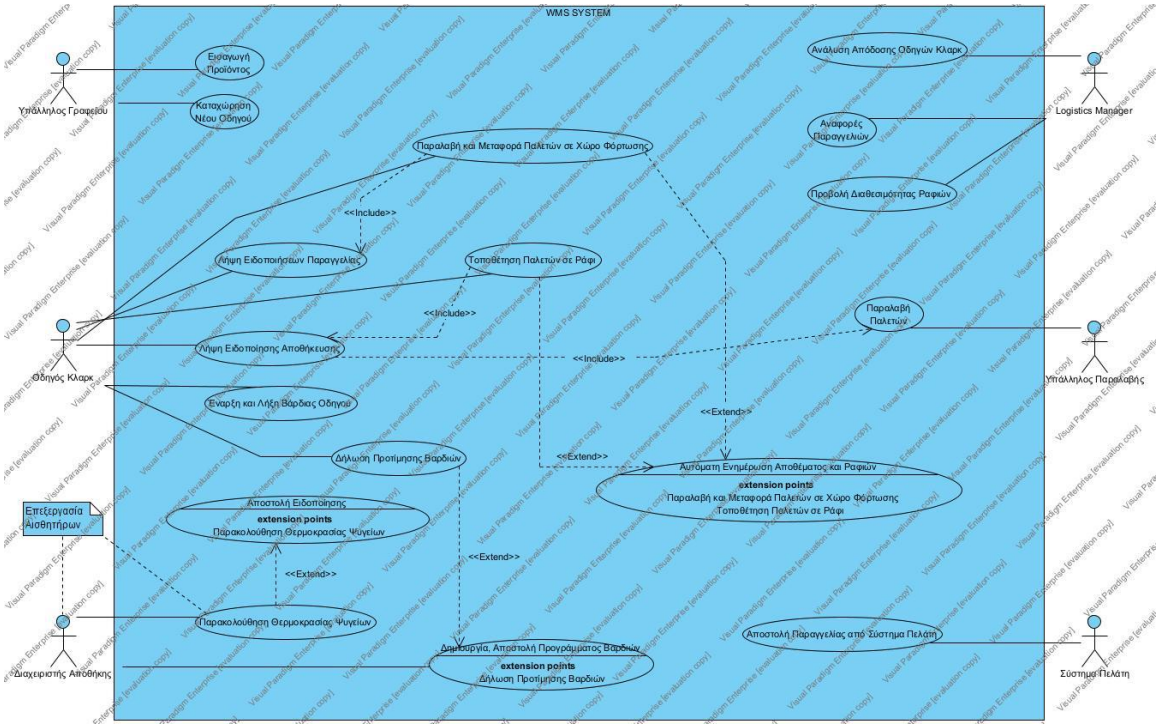
Το συγκεκριμένο Use Case προτείνεται ως επέκταση του υπάρχοντος WMS διότι εισάγει μια ουσιαστική λειτουργικότητα διοικητικής παρακολούθησης και αξιολόγησης προσωπικού. Καθ' όλη τη λειτουργία της αποθήκης, οι οδηγοί κλαρκ εκτελούν πλήθος ενεργειών όπως παραλαβές, τοποθετήσεις παλετών, και εξυπηρετήσεις παραγγελιών, οι οποίες καταγράφονται ήδη από το σύστημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός για συγκεντρωτική απεικόνιση ή ανάλυση της απόδοσής τους. Το νέο use case καλύπτει αυτή τη λειτουργία, επιτρέποντας στον Logistics Manager να βλέπει στατιστικά όπως:

1. Αριθμός παλετών που διαχειρίστηκε ένας οδηγός
2. Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ειδοποιήσεων
3. Πλήθος εξυπηρετούμενων παραγγελιών ανά περίοδο

Use Case - Τίτλος	Ανάλυση Απόδοσης Οδηγών Κλαρκ	
Σύντομη Περιγραφή	Ο logistics manager εισέρχεται στο WMS και επιλέγει συγκεκριμένο οδηγό ή χρονική περίοδο για να δει στατιστικά απόδοσης, όπως αριθμό παλετών, χρόνο απόκρισης, πλήθος ολοκληρωμένων παραγγελιών.	
Actors/ Δρώντες	Logistics Manager	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Επιλέγει «Ανάλυση Απόδοσης Οδηγών» απ' το μενού	Στοιχεία σύνδεσης Logistics manager, ονοματεπώνυμο οδηγού, χρονικό διάστημα
	2. Επιλέγει οδηγό από λίστα και χρονική περίοδο	
	3. Επιλέγει «Προβολή Αναφοράς»	
	4. Το σύστημα εμφανίζει συνοπτικά: αριθμό παλετών, παραγγελίες, μέσο χρόνο εκτέλεσης	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν δεν υπάρχουν δεδομένα για τα	

	φίλτρα → εμφανίζεται μήνυμα 'Δεν βρέθηκαν δεδομένα για τα κριτήρια αναζήτησης'.	

Use Case Διάγραμμα



Περιγραφές Use Cases

Use Case - Τίτλος	Εισαγωγή Προϊόντος	
Σύντομη Περιγραφή	Ο υπάλληλος γραφείου εισέρχεται στο σύστημα και καταχωρεί νέα προϊόντα εισάγοντας τα στοιχεία τους (όνομα, barcode, ποσότητα, ονομασία προμηθευτή, αν απαιτείται ψύξη)	
Actors/ Δρώντες	Υπάλληλος Γραφείου	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Επιλέγει «Νέο Προϊόν»	Όνομα προϊόντος, Barcode παλέτας, barcode κιβωτίου, barcode τεμαχίου, πλήθος κιβωτίων ανά παλέτα, πλήθος τεμαχίων ανά κιβώτιο, κατηγορία προϊόντος, ονομασία προμηθευτή, αν απαιτείται ψύξη
	2. Συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία/στοιχεία	
	3. Επιλέγει κατηγορία, προμηθευτή, αν χρειάζεται ψύξη	
	4. Επιλέγει «Αποθήκευση»	
	5. Το σύστημα ελέγχει αν τα στοιχεία είναι έγκυρα και πλήρη	
	6. Το προϊόν καταχωρείται	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	Λάθος ή ελλιπή στοιχεία	

Use Case - Τίτλος	Καταχώρηση Νέου Οδηγού	
Σύντομη Περιγραφή	Ο υπάλληλος γραφείου μεταβαίνει στη φόρμα νέου οδηγού, συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οδηγού και τύπους κλαρκ και αποθηκεύει.	
Actors/ Δρώντες	Υπάλληλος Γραφείου	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Επιλέγει «Νέος Οδηγός»	Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, τύποι κλαρκ
	2. Συμπληρώνει προσωπικά στοιχεία οδηγού	
	3. Επιλέγει τύπο κλαρκ που οδηγεί	
	4. Επιλέγει «Καταχώρηση Νέου Οδηγού»	
	5. Το σύστημα ελέγχει για ορθή καταχώρηση	
	6. Ο νέος οδηγός καταχωρείται	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Λάθος καταχώρηση στοιχείων οδηγού	
	2. Αν ο ΑΦΜ (ή άλλα στοιχεία) υπάρχει ήδη → Εμφανίζεται το μήνυμα «Ο	

	οδηγός υπάρχει ήδη στο σύστημα»	

Use Case - Τίτλος	Έναρξη και Λήξη Βάρδιας Οδηγού	
Σύντομη Περιγραφή	Ο οδηγός σκανάρει την κάρτα του στην είσοδο κατά την άφιξη και αναχώρηση για να δηλώσει διαθεσιμότητα ή αποχώρηση.	
Actors/ Δρώντες	Οδηγός Κλαρκ	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Ο οδηγός σκανάρει την κάρτα του στην είσοδο	ID κάρτας, ώρα σκαναρίσματος
	2. Το σύστημα εμφανίζει «Διαθέσιμος από [ώρα]»	
	3. Στο τέλος την βάρδιας σκανάρει πάλι την κάρτα	
	4. Το σύστημα δηλώνει την κατάσταση του οδηγού ως «Μη διαθέσιμος»	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν αποτύχει το σκανάρισμα → εμφανίζεται μήνυμα 'Σφάλμα ανάγνωσης κάρτας'.	
	2. Αν σκανάρει πριν τη λήξη του 8-ωρου το σύστημα να εμφανίζει « Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η βάρδια»	

<table>
<tr><td>Use Case - Τίτλος</td><td colspan="2">Δήλωση προτίμησης Βαρδιών</td></tr>
<tr><td>Σύντομη Περιγραφή</td><td colspan="2">Ο οδηγός εισέρχεται στο WMS και επιλέγει για κάθε μέρα του επόμενου μήνα την προτιμώμενη 8ωρη βάρδια.</td></tr>
<tr><td>Actors/ Δρώντες</td><td colspan="2">Οδηγός Κλαρκ</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Ροή/ Βήματα</td><td>Βήματα/ Εργασίες (tasks)</td><td>Δεδομένα</td></tr>
<tr><td>1. Ο οδηγός επιλέγει «Προτίμηση Βαρδιών»</td><td rowspan="5">Στοιχεία οδηγού για σύνδεση στο WMS (Ονοματεπώνυμο, email, κωδικός), ημερομηνίες, επιλογές βάρδιας</td></tr>
<tr><td>2. Εμφανίζεται ημερολογιακή προβολή του επόμενου μήνα</td></tr>
<tr><td>3. Επιλέγει για κάθε ημέρα μια απ’ τις διαθέσιμες βάρδιες</td></tr>
<tr><td>4. Επιλέγει «Υποβολή Προτιμήσεων»</td></tr>
<tr><td>5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης</td></tr>
<tr><td>Εναλλακτική Ροή/ Βήματα</td><td>1. Αν παρέλθει η προθεσμία υποβολής (πχ Πέμπτη) μπλοκάρεται η πρόσβαση του στη λειτουργία</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Use Case - Τίτλος</td><td colspan="2">Δημιουργία, Αποστολή Προγράμματος Βαρδιών</td></tr>
<tr><td>Σύντομη Περιγραφή</td><td colspan="2">Ο διαχειριστής αποθήκης βλέπει τις προτιμήσεις των οδηγών, δημιουργεί το πρόγραμμα, το ελέγχει, το επιβεβαιώνει και το αποστέλλει με email.</td></tr>
<tr><td>Actors/ Δρώντες</td><td colspan="2">Διαχειριστής Αποθήκης</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Ροή/ Βήματα</td><td>Βήματα/ Εργασίες (tasks)</td><td>Δεδομένα</td></tr>
<tr><td>1. Επιλέγει «Πρόγραμμα Βαρδιών» απ’ το μενού</td><td rowspan="6">Στοιχεία σύνδεσης διαχειριστή αποθήκης, προτιμήσεις οδηγών, παραγόμενο πρόγραμμα, ημερομηνίες</td></tr>
<tr><td>2. Ελέγχει τις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει οι οδηγοί</td></tr>
<tr><td>3. Επιλέγει «Δημιουργία Προγράμματος»</td></tr>
<tr><td>4. Το πρόγραμμα εμφανίζεται για έλεγχο</td></tr>
<tr><td>5. Επιλέγει « Επιβεβαίωση και Αποστολή»</td></tr>
<tr><td>6. Το σύστημα αποστέλλει email στους οδηγούς</td></tr>
<tr><td>Εναλλακτική Ροή/ Βήματα</td><td>1. Αν δεν γίνει επιβεβαίωση (επιλογή λάθος βάρδιας για κάποιον οδηγό) → Δεν αποστέλλεται το πρόγραμμα</td><td></td></tr>
</table>

Use Case - Τίτλος	Αναφορές Παραγγελιών	
Σύντομη Περιγραφή	Ο logistics manager εισέρχεται στο σύστημα, επιλέγει τύπο αναφοράς και χρονική περίοδο και βλέπει στατιστικά ολοκληρωμένων παραγγελιών.	
Actors/ Δρώντες	Logistics Manager	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Επιλέγει « Αναφορές Παραγγελιών» απ' το μενού	Στοιχεία σύνδεσης Logistics Manager, ημερομηνία, τύπος αναφοράς
	2. Επιλέγει είτε 'Μέσος αριθμός παραγγελιών ανά ημέρα' είτε 'Παραγγελίες ανά πελάτη'.	
	3. Καθορίζει χρονική περίοδο ή ημερομηνία	
	4. Επιλέγει « Προβολή Αναφοράς»	
	5. Εμφανίζονται τα στατιστικά στην οθόνη του	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν δεν υπάρχουν δεδομένα → εμφανίζεται μήνυμα «Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εγγραφές».	

Use Case - Τίτλος	Παραλαβή παλετών	
Σύντομη Περιγραφή	Ο υπάλληλος παραλαβής σκανάρει κάθε παλέτα με scanner χειρός και, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέγει 'Ολοκλήρωση Παραλαβής'.	
Actors/ Δρώντες	Υπάλληλος Παραλαβής	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Σκανάρει το barcode κάθε παλέτας με το scanner	Barcode παλέτας, ημερομηνία, ώρα
	2. Ελέγχει τα δεδομένα που εμφανίζονται για κάθε παλέτα	
	3. Επιλέγει « Ολοκλήρωση Παραλαβής»	
	4. Το σύστημα ενημερώνει το απόθεμα και στέλνει ειδοποιήσεις στους οδηγούς	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν δεν αναγνωριστεί κάποιο barcode → εμφανίζεται σφάλμα και ζητείται επανάληψης σκαναρίσματος	

Use Case - Τίτλος	Λήψη Ειδοποίησης Αποθήκευσης	
Σύντομη Περιγραφή	Ο οδηγός λαμβάνει ειδοποίηση για νέες παλέτες που πρέπει να τοποθετήσει, μέσω της οθόνης αφής του κλαρκ. Μόλις ανοίξει την ειδοποίηση, θεωρείται μη διαθέσιμος.	
Actors/ Δρώντες	Οδηγός Κλαρκ	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Ο οδηγός λαμβάνει ειδοποίηση αποθήκευσης στην οθόνη αφής του κλαρκ	Barcodes παλετών, κατηγορία, ράφι, ώρα, αν χρειάζεται ψύξη, στοιχεία οδηγού
	2. Επιλέγει "Προβολή" και εμφανίζεται λίστα με barcodes παλετών, κατηγορία προϊόντος, αν χρειάζεται ψύξη, τοποθεσία, ράφι, ώρα κ.λπ.	
	3. Το σύστημα αλλάζει την κατάστασή του σε "Μη διαθέσιμος".	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν ο οδηγός είναι ήδη απασχολημένος, το σύστημα δε στέλνει νέα ειδοποίηση.	

Use Case - Τίτλος	Τοποθέτηση Παλετών σε Ράφι	
Σύντομη Περιγραφή	Ο οδηγός παραλαμβάνει τις παλέτες από τον χώρο παραλαβής και τις τοποθετεί στα ράφια που του έχουν υποδειχθεί. Επιβεβαιώνει κάθε τοποθέτηση μέσω της οθόνης αφής.	
Actors/ Δρώντες	Οδηγός Κλαρκ	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Ο οδηγός παραλαμβάνει τις παλέτες.	Barcodes, κωδικός ραφιού, ώρα τοποθέτησης
	2. Μεταφέρει τις παλέτες στις θέσεις αποθήκευσης (σε ράφια ή χώρο ψύξης).	
	3. Επιλέγει "Τοποθετήθηκε" για κάθε παλέτα.	
	4. Επιλέγει "Είμαι διαθέσιμος" όταν ολοκληρώσει.	
	5. Το σύστημα ενημερώνει το απόθεμα και τη διαθεσιμότητα ραφιού.	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν δε δηλωθεί "Τοποθετήθηκε" → Δεν ενημερώνεται το απόθεμα.	

Use Case - Τίτλος	Λήψη Ειδοποίησης Παραγγελίας	
Σύντομη Περιγραφή	Ο οδηγός λαμβάνει στην οθόνη του κλαρκ ειδοποίηση για παραγγελία που περιλαμβάνει παλέτες προς φόρτωση. Μόλις ανοίξει την ειδοποίηση, δηλώνεται ως μη διαθέσιμος.	
Actors/ Δρώντες	Οδηγός Κλαρκ	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Το WMS στέλνει ειδοποίηση παραγγελίας στον οδηγό.	Κωδικός παραγγελίας, barcodes παλετών, κατηγορία, ράφι, ψύξη, χώρος φόρτωσης, χρόνος ειδοποίησης
	2. Ο οδηγός πατά "Προβολή" στην ειδοποίηση.	
	3. Εμφανίζεται λίστα με: barcodes παλετών, προϊόντα, κατηγορίες, ράφι αποθήκευσης, αν είναι σε ψύξη, χώρος φόρτωσης, ώρα ειδοποίησης, κωδικός παραγγελίας.	
	4. Το σύστημα αλλάζει την κατάστασή του σε "Μη διαθέσιμος".	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν είναι ήδη μη διαθέσιμος, το σύστημα δεν στέλνει νέα ειδοποίηση.	

Use Case - Τίτλος	Παραλαβή & Μεταφορά Παλετών σε Χώρο Φόρτωσης	
Σύντομη Περιγραφή	Ο οδηγός παραλαμβάνει τις παλέτες από τα ράφια και τις μεταφέρει στον χώρο φόρτωσης. Επιβεβαιώνει κάθε τοποθέτηση στην οθόνη αφής..	
Actors/ Δρώντες	Οδηγός Κλαρκ	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Ο οδηγός πηγαίνει στα ράφια και παραλαμβάνει τις παλέτες.	Barcode παλέτας, ώρα, ράφι, χώρος φόρτωσης, στοιχεία οδηγού
	2. Περνά από την πύλη εξόδου.	
	3. Τοποθετεί τις παλέτες στον χώρο φόρτωσης φορτηγών.	
	4. Επιβεβαιώνει την τοποθέτηση πατώντας "Τοποθετήθηκε" για κάθε παλέτα.	
	5. Όταν τελειώσει, επιλέγει "Είμαι διαθέσιμος".	
	6. Το σύστημα ενημερώνει το απόθεμα, τη διαθεσιμότητα ραφιών και αν όλες οι παλέτες έχουν φύγει → μαρκάρει την παραγγελία ως "ολοκληρωμένη".	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν δεν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των παλετών → η	

	παραγγελία παραμένει “σε εκκρεμότητα”.	

Use Case - Τίτλος	Προβολή Διαθεσιμότητας Ραφιών	
Σύντομη Περιγραφή	Ο logistics manager συνδέεται και βλέπει τη συνολική εικόνα ραφιών ή τα προϊόντα που βρίσκονται σε συγκεκριμένο ράφι.	
Actors/ Δρώντες	Logistics Manager	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Επιλέγει « Απεικόνιση Ραφιών» από το μενού	Στοιχεία σύνδεσης logistics manager, κωδικός ραφιού, όνομα προϊόντος, κατηγορία, πλήθος παλετών
	2. Βλέπει τα ράφια και τις διαθέσιμες θέσεις παλετών	
	3. Επιλέγει ράφι και βλέπει προϊόντα, κατηγορία και πλήθος παλετών	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν το ράφι είναι άδειο → εμφανίζεται μήνυμα «Κενό ράφι».	

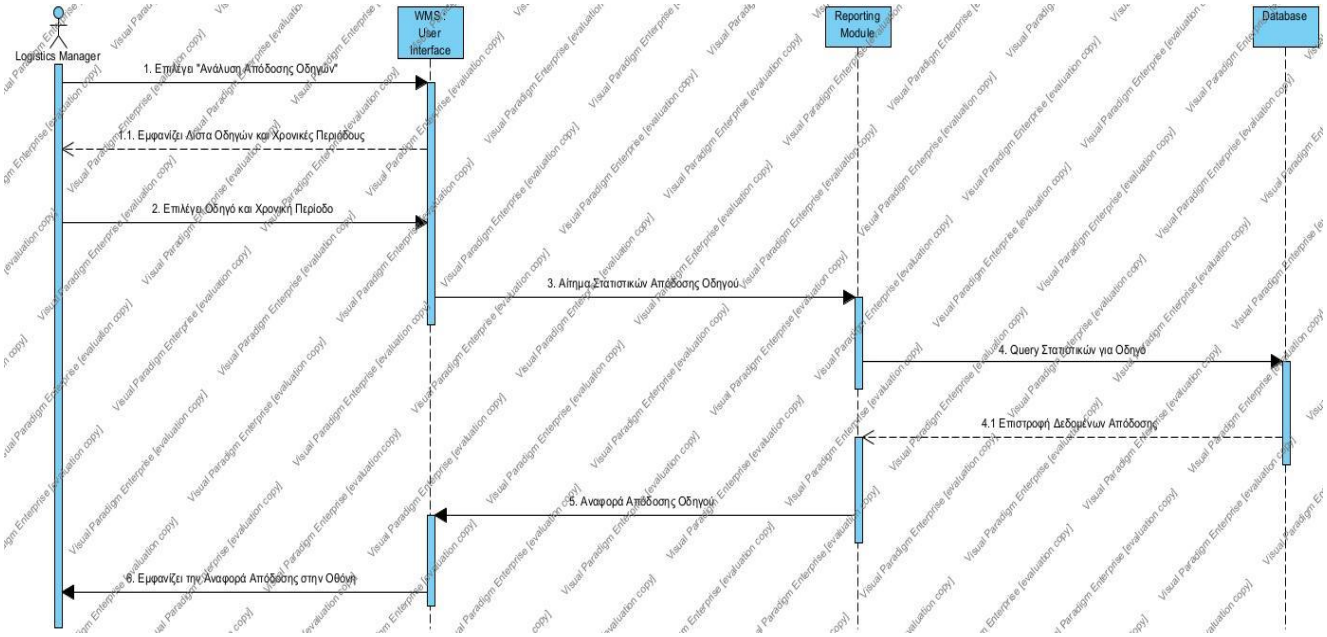
Use Case - Τίτλος	Παρακολούθηση Θερμοκρασίας Ψυγείων	
Σύντομη Περιγραφή	Ο διαχειριστής αποθήκης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό όταν ένας αισθητήρας μετρήσει τιμή εκτός ορίων και βλέπει λεπτομέρειες στο σύστημα.	
Actors/ Δρώντες	Διαχειριστής Αποθήκης	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό για υψηλή θερμοκρασία	Θερμοκρασία, ώρα, ημερομηνία, κωδικός αισθητήρα, στοιχεία υπεύθυνου ψύξης, στοιχεία σύνδεσης διαχειριστή αποθήκης
	2. Συνδέεται στο WMS και βλέπει τη λίστα προβληματικών αισθητήρων	
	3. Βλέπει τη θερμοκρασία, χρόνο και κωδικό αισθητήρα	
	4. Τηλεφωνεί στον υπεύθυνο ψύξης αν απαιτείται	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν δεν ενημερωθεί ο αισθητήρας → το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση αποτυχίας σύνδεσης.	

Use Case - Τίτλος	Αποστολή Παραγγελίας από Σύστημα Πελάτη	
Σύντομη Περιγραφή	Το εξωτερικό σύστημα του πελάτη αποστέλλει παραγγελία στο WMS με πλήρη στοιχεία όπως προϊόντα, barcode, ποσότητες και ημερομηνία.	
Actors/ Δρώντες	Σύστημα Πελάτη (External System)	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Ο πελάτης δημιουργεί παραγγελία στο δικό του σύστημα.	Κωδικός πελάτη, προϊόντα, barcodes, ποσότητες ανά προϊόν, ημερομηνία
	2. Η παραγγελία αποστέλλεται μέσω API/σύνδεσης στο WMS.	
	3. Το WMS την καταχωρεί με μοναδικό κωδικό και αποθηκεύει τα δεδομένα.	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν λείπουν κρίσιμα πεδία → το WMS απορρίπτει την καταχώρηση και επιστρέφει σφάλμα.	

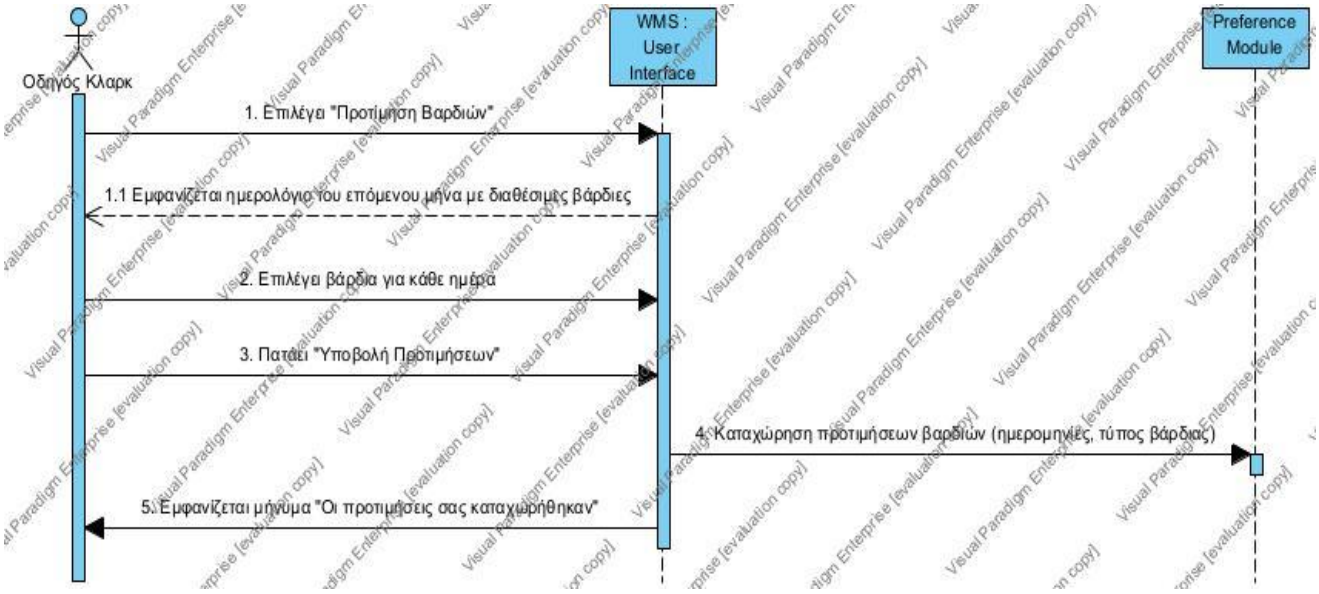
Use Case - Τίτλος	Αυτόματη Ενημέρωση Αποθέματος & Ραφιών	
Σύντομη Περιγραφή	Με κάθε τοποθέτηση ή αφαίρεση παλέτας, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την ποσότητα αποθέματος και τη διαθεσιμότητα του ραφιού.	
Actors/ Δρώντες	Εσωτερικό Υποσύστημα WMS	
Ροή/ Βήματα	Βήματα/ Εργασίες (tasks)	Δεδομένα
	1. Ο οδηγός επιβεβαιώνει "Τοποθετήθηκε" ή "Εξυπηρετήθηκε".	Barcode, ποσότητα, ράφι, ώρα, status παλέτας
	2. Το WMS αφαιρεί/προσθέτει ποσότητα αποθέματος για το προϊόν.	
	3. Το WMS ενημερώνει αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο ράφι.	
Εναλλακτική Ροή/ Βήματα	1. Αν αποτύχει η ενημέρωση (π.χ. ασυμφωνία δεδομένων), δημιουργείται error log για χειροκίνητο έλεγχο.	

Sequence Διαγράμματα

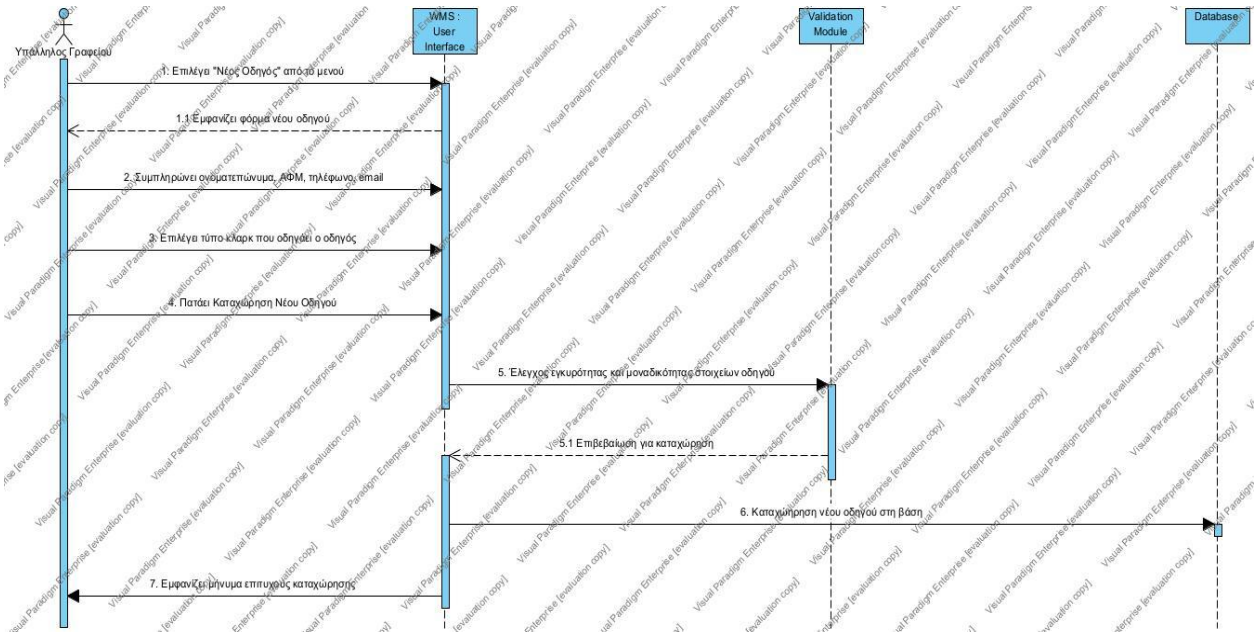
Sequence διάγραμμα για Use Case : Ανάλυση Απόδοσης Οδηγών Κλαρκ



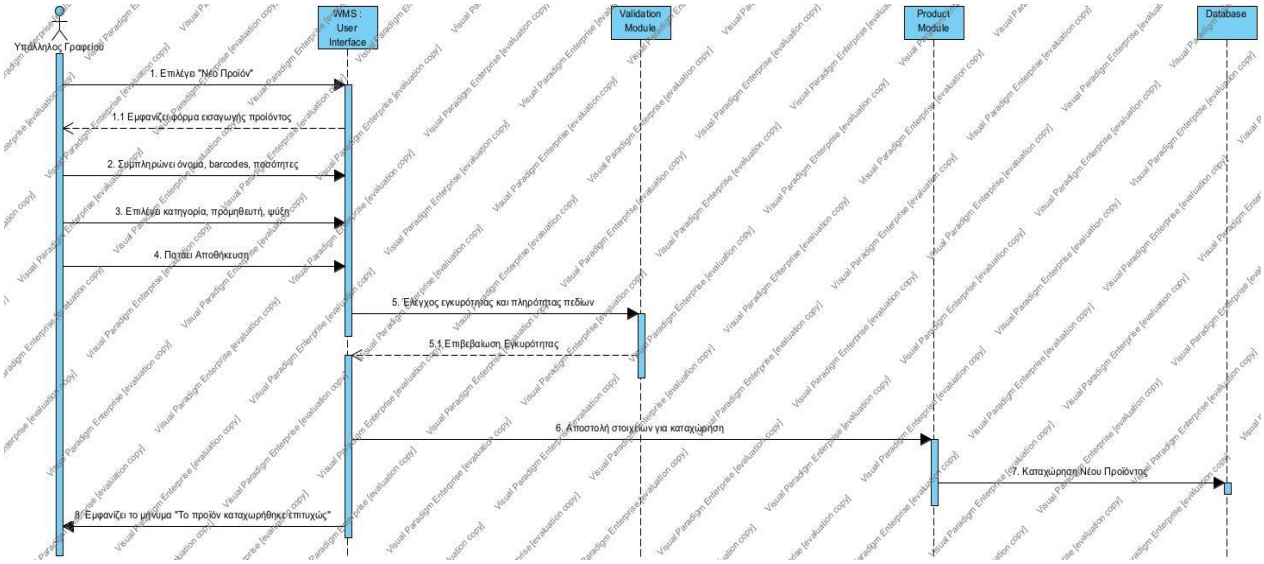
Sequence διάγραμμα για Use Case: Δήλωση Προτίμησης Βαρδιών



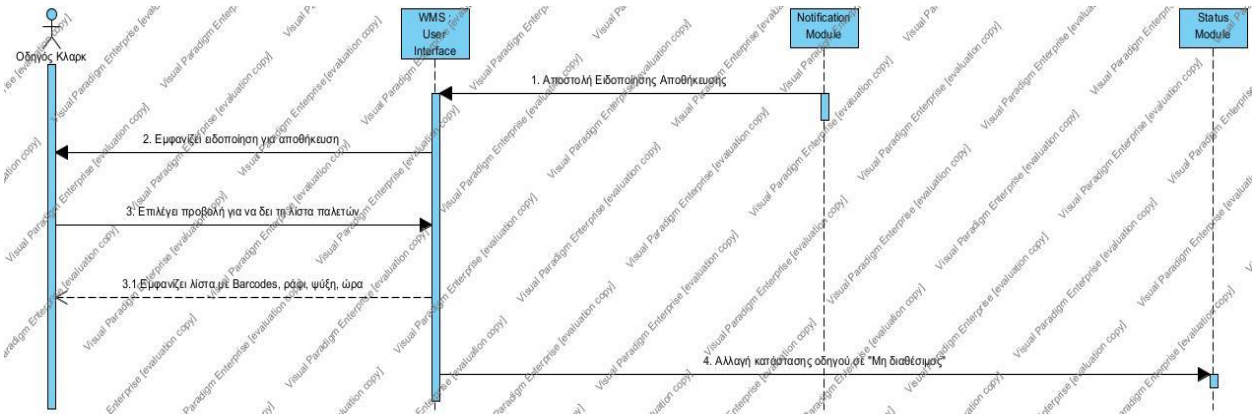
Sequence διάγραμμα για Use Case: Εισαγωγή Νέου Οδηγού



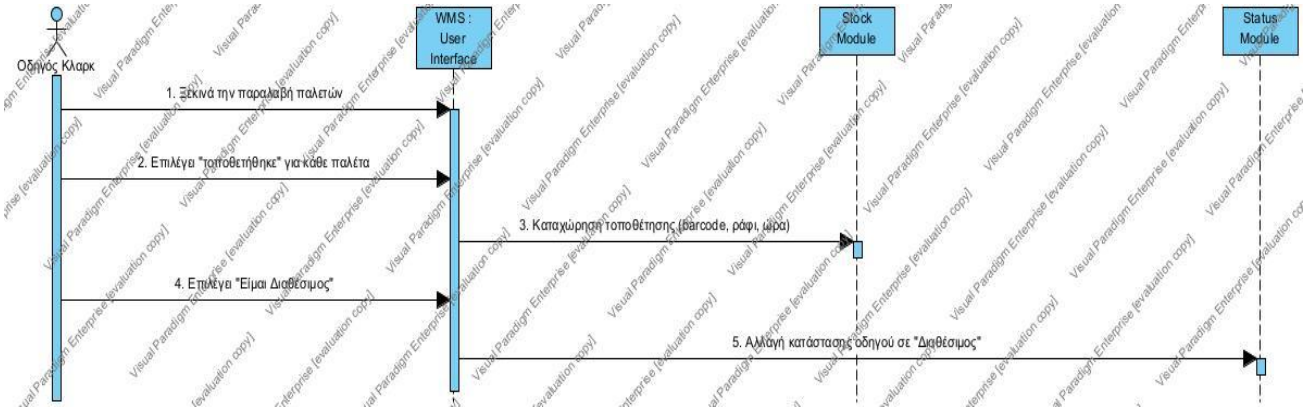
Sequence διάγραμμα για Use Case: Εισαγωγή Προϊόντος



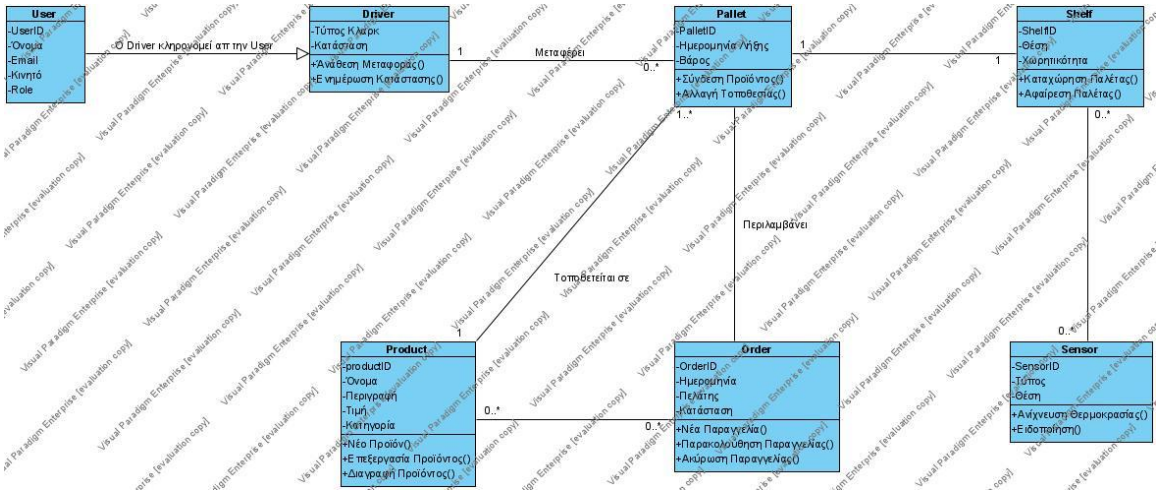
Sequence διάγραμμα για Use Case: Λήψη Ειδοποίησης Αποθήκευσης



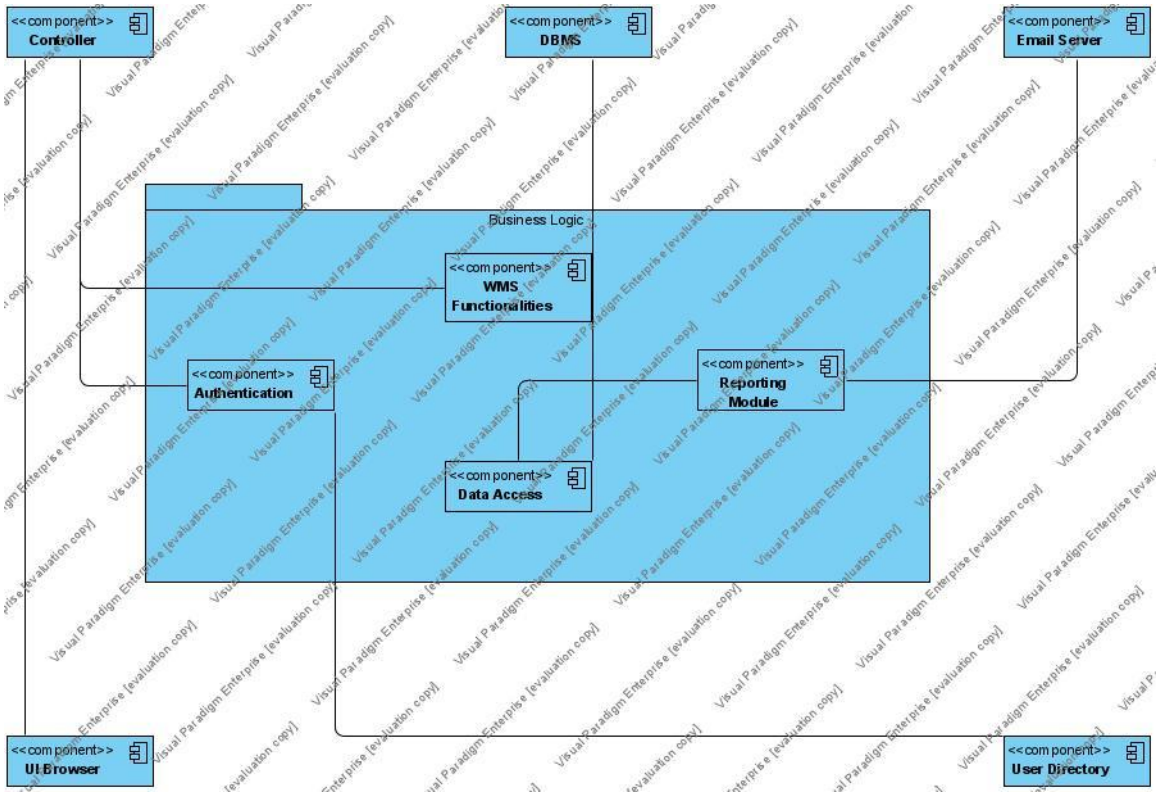
Sequence διάγραμμα για Use Case: Τοποθέτηση Παλετών σε Ράφι



Class Διάγραμμα



Component Διάγραμμα



Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Συστήματος (WMS)

Ασφάλεια

- Όλα τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης HTTPS.
- Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες με login.
- Οι βασικές ενέργειες (παραλαβές, αποστολές, θερμοκρασίες) καταγράφονται με ημερομηνία και ώρα, για λόγους ιχνηλασιμότητας.

Τεχνολογικό Περιβάλλον

- Η εφαρμογή είναι web-based και λειτουργεί πλήρως μέσω φυλλομετρητή (browser).
- Η ανάπτυξή της έχει πραγματοποιηθεί με χρήση JavaScript και τεχνολογίες διαδικτύου.
- Η αποθήκευση όλων των στοιχείων (χρήστες, προϊόντα, παλέτες, βάρδιες, αισθητήρες κ.λπ.) πραγματοποιείται σε σχεσιακή βάση δεδομένων

Απόδοση και Κλιμάκωση

- Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλή ταυτόχρονη πρόσβαση από χρήστες (concurrent users).
- Η χρήση υπολογιστικών πόρων είναι δυναμική και κλιμακούμενη, ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών.
- Το WMS αποκρίνεται άμεσα στις ενέργειες του χρήστη, χωρίς καθυστερήσεις σε κρίσιμα σημεία (ειδοποιήσεις, καταχωρίσεις, σκαναρίσματα).

Αξιοπιστία και Ανθεκτικότητα

- Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανακάμπτει αυτόματα από προσωρινά σφάλματα (π.χ. αποσύνδεση αισθητήρα).
- Σε περίπτωση σφάλματος, παρέχονται κατανοητά μηνύματα σφάλματος και δυνατότητα επανάληψης της ενέργειας.

Χρηστικότητα

- Η διεπαφή χρήστη παρέχει οδηγίες, συμβουλές και επισημάνσεις για την ορθή χρήση κάθε λειτουργίας.

- Το περιβάλλον χρήσης είναι απλό, λειτουργικό και προσαρμοσμένο ανάλογα με τον ρόλο (οδηγός, υπάλληλος, διαχειριστής).

Σενάρια Ελέγχου/ Δοκιμές Συστήματος

Εισαγωγή Προϊόντος		
Task	Input Data	Output Data
Ο υπάλληλος εισάγει όλα τα στοιχεία	Όνομα: Γάλα Barcode: 123 Τεμάχια ανά Κιβώτια: 100 Κιβώτια ανά Παλέτα: 10 Κατηγορία: Τρόφιμα Ψύξη: Ναι	
Το σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία		
Το προϊόν καταχωρείται με επιτυχία στο σύστημα		
Το προϊόν εμφανίζεται πλέον στην αποθήκη		Όνομα: Γάλα Barcode Παλέτας: 123 Κατηγορία: Τρόφιμα Πλήθος κιβωτίων ανά παλέτα: 10 Πλήθος τεμαχίων ανά κιβώτιο: 100 Ψύξη: Ναι

Εισαγωγή Προϊόντος		
Task	Input Data	Output Data
Ο υπάλληλος αφήνει κενό το Barcode παλέτας	Όνομα: Χυμός Barcode: … Κατηγορία: Ποτά	
Το σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία		
Το προϊόν δεν μπορεί να καταχωρηθεί με επιτυχία στο σύστημα		Εμφανίζεται Μήνυμα “ Το Barcode παλέτας είναι υποχρεωτικό. Αποτυχία καταχώρησης”

Καταχώρηση Νέου Οδηγού		
Task	Input Data	Output Data
Καταχώρηση με όλα τα στοιχεία	Όνομα: Βασίλης ΑΦΜ: 12345 Email:bill@gmail.com Τύπος Κλαρκ: 2 παλέτες	
Το σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία		
Επιτυχία καταχώρησης Οδηγού		
Ο οδηγός εμφανίζεται στη λίστα πλέον		Όνομα: Βασίλης ΑΦΜ: 12345 Email:bill@gmail.com Τύπος Κλαρκ: 2 παλέτες

Καταχώρηση Νέου Οδηγού		
Task	Input Data	Output Data
Καταχώρηση οδηγού με ήδη υπάρχων email	Όνομα: Βασίλης ΑΦΜ: 12345 Email:bill@gmail.com Τύπος Κλαρκ: 2 παλέτες	
Το σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία		
Ο οδηγός δεν μπορεί να καταχωρηθεί λόγω διπλότυπου ΑΦΜ		Εμφανίζεται το Μήνυμα “ Αδυναμία καταχώρησης. Το ΑΦΜ υπάρχει ήδη”

Έναρξη και Λήξη Βάρδιας Οδηγού		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός σκανάρει την κάρτα στην αρχή της βάρδιας	Κωδικός Κάρτας: 12345	
Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του		
Εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη		« Για τις επόμενες ώρες θεωρείστε Διαθέσιμος. Καλή Βάρδια»

Έναρξη και Λήξη Βάρδιας Οδηγού		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός σκανάρει την κάρτα κατά την αποχώρηση του		
Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του		
Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα		«Πλέον θεωρείστε Μη Διαθέσιμος. Καλή Ξεκούραση»

Δήλωση Προτίμησης Βαρδιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός επιλέγει πρωινές βάρδιες για όλη την εβδομάδα	Προτίμηση: Πρωινή Ημέρες : Δευτέρα-Παρασκευή	
Το σύστημα επεξεργάζεται τις δηλώσεις του οδηγού		
Επιτυχής δήλωση προτιμήσεων		
Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα		« Η βάρδια σας για την επόμενη εβδομάδα είναι : Πρωί»

Δήλωση Προτίμησης Βαρδιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός προσπαθεί να υποβάλει προτίμηση εκτός περιόδου	Ημερομηνία : Παρασκευή	
Αδυναμία καταχώρησης στο σύστημα		
Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα		«Δεν μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις την Παρασκευή.»

Δημιουργία και αποστολή προγράμματος βαρδιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο διαχειριστής πατά «Δημιουργία Προγράμματος»	Προτιμήσεις Οδηγών (πχ Πρωί, Απόγευμα)	
Γίνεται επεξεργασία/σύγκριση προτιμήσεων		
Παράγεται προσωρινό πρόγραμμα		

Δημιουργία και αποστολή προγράμματος βαρδιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο διαχειριστής επιβεβαιώνει και στέλνει το πρόγραμμα	Πρόγραμμα : Επιβεβαιωμένο	
Αποστέλλεται email σε κάθε οδηγό		

Αναφορές Παραγγελιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο χρήστης ζητά μέσο όρο παραγγελιών για τον μήνα	Ημερομηνίες : 1-30/4	
Γίνεται αναζήτηση για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες		
Εμφανίζεται Μέσος όρος ανά ημέρα		«1000 Παραγγελίες για τον μήνα Απρίλιο»

Αναφορές Παραγγελιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο χρήστης ζητά παραγγελίες ανά πελάτη για μια ημέρα	«Ημερομηνία: 10/5»	
Το σύστημα αναζητά με βάση την εισαγωγή του χρήστη		

Εμφανίζεται λίστα με πελάτες και τις παραγγελίες τους		1. « Πελάτης: Βασίλης Παραγγελίες: 5 2. Πελάτης: Γιώργος Παραγγελίες: 10»

Παραλαβή Παλετών		
Task	Input Data	Output Data
Ο υπάλληλος σκανάρει 3 παλέτες και ολοκληρώνει την παραλαβή	Barcodes: A1, A2, A3	
Το σύστημα καταγράφει τα Barcodes και την ώρα		
Ενημερώνεται το απόθεμα		

Παραλαβή Παλετών		
Task	Input Data	Output Data
Ο υπάλληλος σκανάρει λάθος barcode	Barcode: xxxxx	
Το σύστημα αδυνατεί να καταγράψει στοιχεία		
Εμφανίζεται Μήνυμα Λάθους		«Μη έγκυρο Barcode. Δοκιμάστε Ξανά»

Λήψη Ειδοποίησης Αποθήκευσης		
Task	Input Data	Output Data
Το WMS στέλνει ειδοποίηση στον οδηγό	Barcode: **P05** Ψύξη: **ΝΑΙ** Χώρος: **Ψυγείο 2**	Μήνυμα ειδοποίησης: **«Νέα παλέτα για αποθήκευση σε ψυγείο: P05 – Ψυγείο 2»**
Ο οδηγός πατά "Προβολή"		Λίστα παλετών: • **P05 – Κατηγορία: Κατεψυγμένα – Χώρος: Ψυγείο 2**
Το σύστημα δηλώνει τον οδηγό ως μη διαθέσιμο		Status: **"Μη διαθέσιμος"**

Λήψη Ειδοποίησης Αποθήκευσης		
Task	Input Data	Output Data
Το WMS στέλνει ειδοποίηση στον οδηγό	Barcodes: P01, P02 Ψύξη: ΟΧΙ Ράφι: R1	Μήνυμα ειδοποίησης «Νέες παλέτες για αποθήκευση: P01, P02. Ράφι: R1»
Ο οδηγός πατά "Προβολή"		Ανοίγει λίστα παλετών: **P01 – Κατηγορία: Αναψυκτικά – Ράφι: R1** **P02 – Κατηγορία: Είδη Σπιτιού – Ράφι: R1**
Το σύστημα δηλώνει τον οδηγό ως μη διαθέσιμο		Status: "Μη διαθέσιμος"

Λήψη Ειδοποίησης Παραγγελίας		
Task	Input Data	Output Data
Το WMS στέλνει ειδοποίηση στον οδηγό	Παραγγελία: **ORD123** Barcodes: **P100, P101** Χώρος φόρτωσης: **L2**	Μήνυμα ειδοποίησης: **«Παραγγελία ORD123 – Προς φόρτωση: P100, P101»**
Ο οδηγός πατά "Προβολή"		Λίστα παλετών: • **P100 – Ράφι R3 – Ψύξη: ΟΧΙ** • **P101 – Ράφι R4 – Ψύξη: ΟΧΙ** → Χώρος φόρτωσης: **L2**
Το σύστημα δηλώνει τον οδηγό ως μη διαθέσιμο		Status: **"Μη διαθέσιμος"**

Λήψη Ειδοποίησης Παραγγελίας		
Task	Input Data	Output Data
Το WMS στέλνει ειδοποίηση στον οδηγό	Παραγγελία: **ORD200** Barcodes: **P150 (ΨΥΞΗ: ΝΑΙ)** Χώρος φόρτωσης: **L1**	Μήνυμα: **«Παραγγελία ORD200 – Ψυχόμενη παλέτα P150 για φόρτωση»**
Ο οδηγός πατά "Προβολή"		Λίστα: • **P150 – Ψυγείο 2 – Ψύξη: ΝΑΙ** → Χώρος: **L1**
Ο οδηγός θεωρείται μη διαθέσιμος		Status: **"Μη διαθέσιμος"**

Παραλαβή & Μεταφορά Παλετών		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός παραλαμβάνει τις παλέτες	Barcodes: **P100, P101** Ράφια: **R3, R4** Χώρος φόρτωσης: **L2**	Μήνυμα ειδοποίησης: **«Παραγγελία ORD123 – Προς φόρτωση: P100, P101»**
Περνά από πύλη εξόδου & τοποθετεί στον χώρο		
Πατά "Τοποθετήθηκε" για κάθε παλέτα		Μήνυμα **«Ενημέρωση αποθέματος & ραφιών»**
Πατά "Είμαι διαθέσιμος"		Μήνυμα: **«Είστε πάλι Διαθέσιμος – Παραγγελία ORD123 ολοκληρώθηκε»**

Παραλαβή & Μεταφορά Παλετών		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός παραλαμβάνει παλέτα από ψυγείο	Barcode: **P150** Ψύξη: **ΝΑΙ** Χώρος: **Ψυγείο 2**	
Περνά από πύλη εξόδου και την αφήνει στο **L1**		
Πατά "Τοποθετήθηκε"		Μήνυμα « Αφαιρέθηκε παλέτα από χώρο ψύξης και τοποθετήθηκε στο L1»
Πατά "Είμαι διαθέσιμος"		Μήνυμα: **«Παραγγελία ORD200 ολοκληρώθηκε – Είστε πάλι Διαθέσιμος»**

Προβολή Διαθεσιμότητας Ραφιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο διαχειριστής βλέπει τη συνολική κατάσταση της αποθήκης	Ενέργεια: Προβολή Αποθήκης	
Εμφανίζεται κατάσταση της αποθήκης με κατειλημμένες και διαθέσιμες θέσεις		« Ράφι 10: Κατειλημμένο Ράφια 1-9: Διαθέσιμα, Κενές Θέσεις : 30»

Προβολή Διαθεσιμότητας Ραφιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο διαχειριστής επιλέγει ράφι και βλέπει τι υπάρχει μέσα	Ράφι: 2	
Εμφανίζεται περιεχόμενο ραφιού		Προϊόν: Γάλα Κατηγορία: Τρόφιμα Πλήθος: 5 Παλέτες

Παρακολούθηση Θερμοκρασίας Ψυγείων		
Task	Input Data	Output Data
Αισθητήρας στέλνει θερμοκρασία	Θερμοκρασία: 3.5 Βαθμοί (εντός ορίου) Αισθητήρας : 1	
Η μέτρηση καταγράφεται χωρίς να σταλθεί ειδοποίηση		

Παρακολούθηση Θερμοκρασίας Ψυγείων		
Task	Input Data	Output Data
Αισθητήρας στέλνει θερμοκρασία	Θερμοκρασία: 5.5 (εκτός ορίου) Αισθητήρας: 2	
Η μέτρηση καταγράφεται		
Στέλνεται ειδοποίηση στον διαχειριστή		«Προσοχή: Υπέρβαση θερμοκρασίας στον Αισθητήρα 2»

Ανάλυση Απόδοσης Οδηγών		
Task	Input Data	Output Data
Ο διαχειριστής ζητά ανάλυση για συγκεκριμένο οδηγό	Οδηγός : Νίκος Ημερομηνίες: 1-10/5	
Το σύστημα αναζητά με βάση τα φίλτρα του διαχειριστή		
Εμφανίζεται αναφορά με πλήθος παλετών, παραγγελιών, μέσος χρόνος ανά ενέργεια		«Πλήθος Παλετών: 10 Πλήθος Παραγγελιών: 5 Μέσος Χρόνος: 2 Ώρες»

Ανάλυση Απόδοσης Οδηγών		
Task	Input Data	Output Data
Ο διαχειριστής ζητά ανάλυση για περίοδο χωρίς δεδομένα	Οδηγός: Γιώργος Ημερομηνίες: 1-3/1	

Το σύστημα αναζητά με βάση τα φίλτρα του διαχειριστή		
Εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας ανάκτησης στοιχείων		«Δεν βρέθηκαν δεδομένα για τα επιλεγμένα φίλτρα»

Τοποθέτηση Παλετών σε Ράφι		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός μεταφέρει τις παλέτες στη θέση τους	Barcodes: **P01, P02** Ράφι: **R1** Θέσεις: **R1.01, R1.02**	Μήνυμα ειδοποίησης: **«Νέα παλέτα για αποθήκευση σε ψυγείο: P05 – Ψυγείο 2»**
Πατά "Τοποθετήθηκε" για κάθε παλέτα		Ενημερώνονται: • Απόθεμα προϊόντων • Διαθεσιμότητα ραφιού
Πατά "Είμαι διαθέσιμος"		Μήνυμα: **«Είστε πάλι Διαθέσιμος – Αναμένετε νέα εργασία»**

Τοποθέτηση Παλετών σε Ράφι		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός μεταφέρει την παλέτα σε χώρο ψύξης	Barcode: **P07** Κατηγορία: **Γαλακτοκομικά** Ψύξη: **ΝΑΙ** Χώρος: **Ψυγείο 1**	Μήνυμα ειδοποίησης: **«Νέα παλέτα για αποθήκευση σε ψυγείο: P05 – Ψυγείο 2»**
Πατά "Τοποθετήθηκε" για κάθε παλέτα		Ενημερώνεται: • Απόθεμα • Καταγραφή τοποθέτησης σε ψυχόμενο χώρο
Πατά "Είμαι διαθέσιμος"		Μήνυμα: **«Είστε πάλι Διαθέσιμος – Ψυγείο 1 ενημερώθηκε επιτυχώς»**

Αποστολή Παραγγελίας από Σύστημα Πελάτη		
Task	Input Data	Output Data
Το σύστημα πελάτη στέλνει παραγγελία στο WMS	Πελάτης: **SuperMarket123** Παλέτες: **P500, P501** Προϊόντα: Γάλα, Νερό Ημερομηνία: 2025-05-25	Καταχώριση παραγγελίας στο WMS με κωδικό **ORD5001**
Το WMS επιβεβαιώνει αποδοχή		Μήνυμα: **«Η παραγγελία ORD5001 καταχωρήθηκε επιτυχώς»**

Αποστολή Παραγγελίας από Σύστημα Πελάτη		
Task	Input Data	Output Data
Το σύστημα πελάτη στέλνει παραγγελία στο WMS	Παλέτες: **P999, XXYYZ** (το 2ο barcode δεν υπάρχει)	Μερική αποδοχή ή απόρριψη
Το WMS ελέγχει barcodes		Μήνυμα: **«Σφάλμα: Το barcode XXYYZ δεν αντιστοιχεί σε καταχωρημένο προϊόν»**

Αυτόματη Ενημέρωση Αποθέματος & Ραφιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός τοποθετεί την παλέτα **P201** στο **Ράφι R10**	Barcode: P201 Ράφι: R10	Ενημερώνεται: • Απόθεμα : 100 • Διαθεσιμότητα R10 –1 θέση
Το WMS αποθηκεύει τα δεδομένα		Status ραφιού: **"1 θέση κατειλημμένη"**

Αυτόματη Ενημέρωση Αποθέματος & Ραφιών		
Task	Input Data	Output Data
Ο οδηγός μεταφέρει την παλέτα **P202** από το ράφι για φόρτωση	Barcode: P202 Ράφι: R7	Ενημερώνεται: • Απόθεμα 99 • Διαθεσιμότητα R7 +1 θέση
Το σύστημα σημειώνει την έξοδο		Καταγραφή: **P202 – Αφαιρέθηκε – 12:35**